



Опрос про ИИ внутри разработки

[Войти](#)

SLV\_G

5 минут назад

## «Парачастицы» могут стать представителями третьего царства квантовых частиц

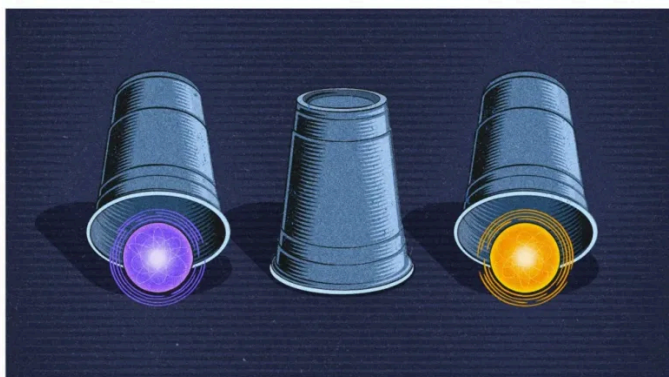
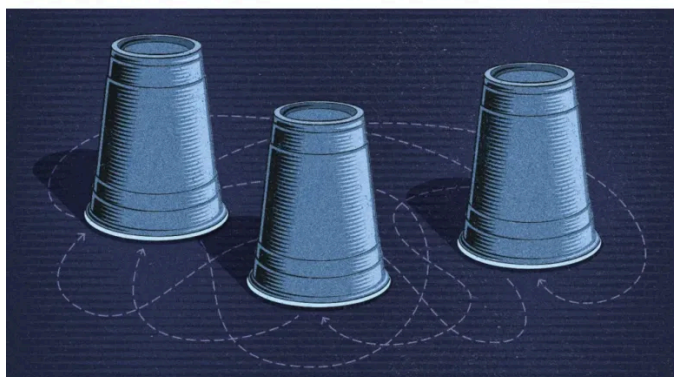
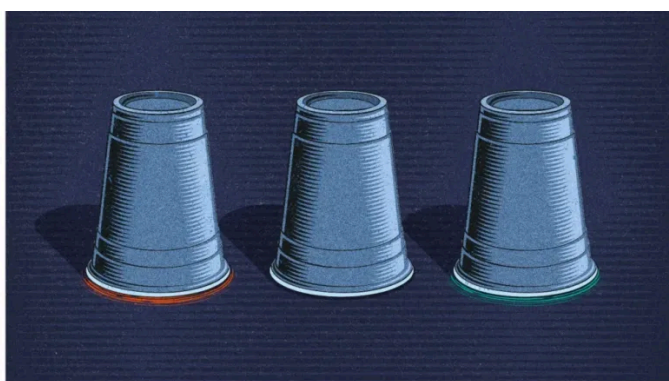
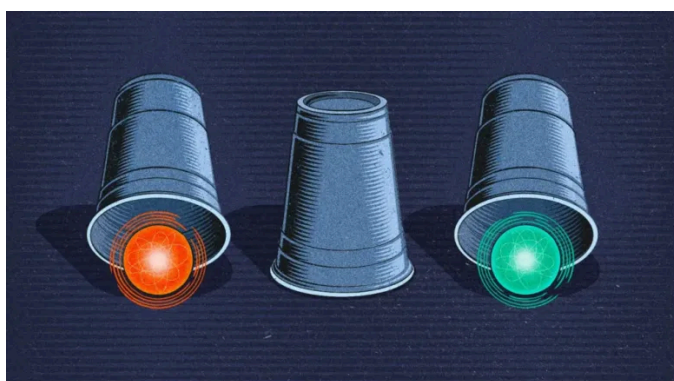
 Средний 8 мин 99

Научно-популярное, Физика

[Перевод](#)

Автор оригинала: Shalma Wegsman

В новом исследовании выдвигается гипотеза о том, что в экзотических материалах могут возникать парачастицы — новая категория квантовых частиц



В один тихий день 2021 года во время пандемии Чжиюань Ван, тогда ещё аспирант Университета Райса, разгонял скуку, работая над странной математической задачей. Найдя для неё экзотическое решение, он начал задумываться, можно ли интерпретировать эти математические выкладки с физической точки зрения. В конце концов, он понял, что они, по-видимому, описывают новый тип частицы: такую, которая не является ни частицей материи, ни частицей, переносящей силу. Похоже, это было нечто совершенно иное.

Ван был полон желания превратить это случайное открытие в полноценную теорию новой, третьей категории частиц. Он поделился этой идеей со своим научным руководителем Каденом Хаззардом.

«Я сказал: „Не уверен, что это может быть правдой“, — вспоминает Хаззард, — „но если ты действительно этим увлечён, тебе следует посвятить этому всё своё время и бросить всё остальное, над чем ты сейчас работаешь“».

В январе этого года Ван, который сейчас является постдокторантом в Институте квантовой оптики имени Макса Планка в Германии, и Хаззард опубликовали уточнённые результаты работы в этой области в журнале Nature. Они утверждают, что третий класс частиц, называемый парачастицами, действительно может существовать, и что эти частицы способны давать нам необычные новые материалы.

Когда появилась эта статья, Маркус Мюллер, физик из Института квантовой оптики и квантовой информации в Вене, уже занимался концепцией парачастиц по другой причине. Согласно квантовой механике, объект или наблюдатель может одновременно находиться в нескольких местах. Мюллер размышлял о том, как теоретически можно переключаться между точками зрения наблюдателей в этих сосуществующих «ветвях» реальности. Он понял, что это накладывает новые ограничения на возможность существования парачастиц, и в феврале его команда описала свои результаты в препринте, который сейчас находится на рассмотрении для публикации в журнале.

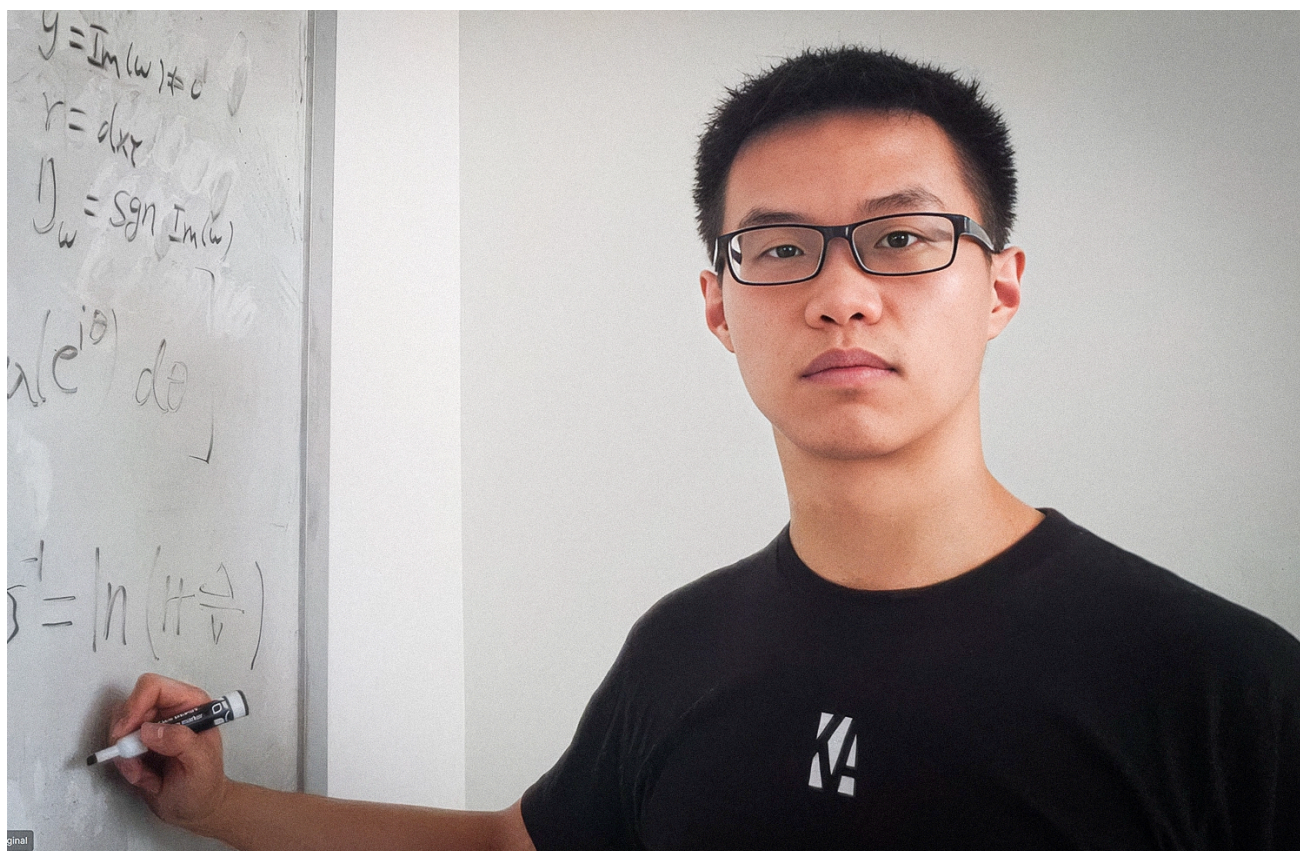
То, что эти две статьи появились с небольшим интервалом, было чистой случайностью. Но в совокупности эти работы вновь поднимают вопрос о физической загадке, которую считали решённой ещё несколько десятилетий назад. Пересматривается один из фундаментальных вопросов: какие виды частиц допускает наш мир?

## Скрытые миры

Все известные элементарные частицы относятся к одной из двух категорий, и эти две категории ведут себя почти как противоположности. Существуют частицы, составляющие материю, называемые фермионами, и частицы, передающие фундаментальные силы, называемые бозонами.



Отличительной особенностью фермионов является то, что при обмене местами двух фермионов их квантовое состояние приобретает знак «минус». Наличие этого незначительного знака «минус» имеет огромные последствия. Это означает, что два фермиона не могут находиться в одном и том же месте одновременно. При сжатии фермионы не могут сближаться сверх определённого предела. Эта особенность предотвращает коллапс материи — именно поэтому электроны в каждом атоме располагаются на оболочках. Без этого знака «минус» мы не могли бы существовать.



Чжиюань Ван, физик из Института квантовой оптики имени Макса Планка в Германии

У бозонов нет такого ограничения. В любой группе бозоны с удовольствием будут вместе делать одно и то же. Например, любое количество частиц света может находиться в одном и том же месте. Именно это позволяет создавать лазеры, излучающие множество идентичных частиц света. Эта способность объясняется тем, что при обмене местами двух бозонов их квантовое состояние остаётся неизменным.

Вовсе не очевидно, что фермионы и бозоны должны быть единственными двумя вариантами.

Отчасти это связано с фундаментальной особенностью квантовой теории: чтобы вычислить вероятность обнаружения частицы в каком-либо конкретном состоянии, необходимо взять математическое описание этого состояния и умножить его на само себя. Эта процедура может стирать некоторые различия. Например, знак минус исчезнет. Если участнику телевикторины дадут число «4» в качестве ответа, он не сможет сказать,

звучит ли вопрос как «Сколько будет 2 в квадрате?» или как «Сколько будет минус 2 в квадрате?» — обе возможности математически допустимы.

Именно благодаря этой особенности фермионы, несмотря на то, что при их перестановке получается отрицательный знак, при измерении выглядят одинаково — отрицательный знак исчезает при возведении в квадрат квантовых состояний. Эта неразличимость является ключевым свойством элементарных частиц; ни один эксперимент не способен различить две одинаковые частицы.





Австрийский физик Вольфганг Паули сформулировал свой «принцип исключения» в 1925 году, когда ему было 25 лет. Согласно этому принципу, два неразличимых фермиона никогда не могут находиться в одинаковых квантовых состояниях

Но минус, возможно, не единственное, что при этом исчезает. Теоретически квантовые частицы могут также обладать скрытыми внутренними состояниями — математическими структурами, невидимыми при прямых измерениях, — которые также исчезают при возведении в квадрат. Третья, более общая категория частиц, известная как парачастицы, могла бы возникнуть в результате того, что это внутреннее состояние изменяется бесчисленными способами, пока частицы меняются местами.

Хотя квантовая теория, по-видимому, допускает такие вещи, физики столкнулись с трудностями при поиске работоспособного математического описания парачастицы. В 1950-х годах физик Герберт Грин предпринял несколько попыток, но дальнейшее изучение показало, что эти модели парачастиц на самом деле были лишь математическими комбинациями типичных бозонов и фермионов.

В 1970-х годах загадка того, почему никому не удавалось найти подходящую модель парачастиц, казалось, была решена. Совокупность теорем, получившая название «теории DHR» в честь физиков-математиков Серджио Допличера, Рудольфа Хаага и Джона Робертса, доказала, что при выполнении определённых допущений физически возможны только бозоны и фермионы. Одно из таких допущений — «локальность», то есть правило, согласно которому на объекты могут воздействовать только те вещи, которые находятся в их непосредственной близости. («Если я толкну свой стол, хорошо бы, чтобы это не повлияло непосредственно на движение Луны», — как выразился Хаззард.) Доказательство DHR также предполагало, что пространство является (по меньшей мере) трёхмерным.

Эти результаты на десятилетия сдерживали новые исследования в области парачастиц, за одним исключением. В начале 1980-х годов физик Фрэнк Вильчек предложил теорию частиц, называемых анионами, которые нельзя описать ни как бозоны, ни как фермионы. Чтобы обойти теоремы DHR, у анионов есть один существенный недостаток: они могут существовать только в двух измерениях.

В настоящее время физики активно изучают анионы с точки зрения их потенциала в области квантовых вычислений. Даже будучи ограниченными двумя измерениями, они могут проявляться на плоской поверхности материала или в двумерной матрице кубитов в квантовом компьютере.

Однако трёхмерные парачастицы, способные образовывать твёрдое тело, по-прежнему казались невозможными. По крайней мере, до сих пор.

## Смена точки зрения

В ходе разработки своей модели Ван и Хаззард заметили, что допущения, лежащие в основе теории DHR, выходили за рамки типичных вопросов локальности. «Я думаю, что







Его команда применила новый подход к вопросу о парачастицах. Исследователи учли тот факт, что квантовые системы могут одновременно находиться в нескольких возможных состояниях — это явление называется суперпозицией. Они представили себе переключение между точками зрения наблюдателей, находящихся в этих суперпозиционных состояниях, каждый из которых описывает свою ветвь реальности несколько по-разному. Они пришли к выводу, что если две частицы действительно неразличимы, то не будет иметь значения, будут ли частицы поменяны местами в одной ветви суперпозиции, а в другой — нет.

«Например, я могу решить, что поменяю частицы местами, если они находятся рядом, а если они далеко друг от друга, я ничего не буду делать», — сказал Мюллер. «А если они находятся в суперпозиции обоих состояний, то я поменяю их местами в одной ветви, а в другой — нет». Не должно иметь значения, одинаково ли наблюдатели в разных ветвях обозначают эти две частицы.

Это более строгое определение неразличимости в контексте суперпозиций накладывает новые ограничения на типы частиц, которые могут существовать. Исследователи обнаружили, что при соблюдении этих допущений парачастицы невозможны. Чтобы частицы действительно нельзя было различить при измерении, как физики и ожидают от элементарных частиц, они должны быть либо бозоном, либо фермионом.

Хотя Ван и Хаззард опубликовали свою статью первыми, создаётся впечатление, будто они предвидели ограничения Мюллера. Их парачастицы возможны именно потому, что их модель отвергает исходное допущение Мюллера: частицы не являются неразличимыми в полном смысле этого слова, требуемом в контексте квантовых суперпозиций. Из этого вытекает следующее: хотя замена двух парачастиц не влияет на измерения одного наблюдателя, два наблюдателя, обмениваясь данными, могут определить, произошла ли замена парачастиц. Это связано с тем, что замена парачастиц может изменить взаимосвязь между измерениями двух наблюдателей. В этом смысле они могут различить две парачастицы.

Это означает, что существует потенциал для появления новых состояний материи. Если бозоны могут объединять бесконечное количество частиц в одном состоянии, а фермионы вообще не могут делить между собой одно состояние, то парачастицы занимают промежуточное положение. Они способны объединять в одном состоянии лишь несколько частиц, прежде чем им станет «тесно» и остальные частицы будут вытеснены в новые состояния. Точное количество частиц, которые можно сжать вместе, зависит от конкретных свойств парачастицы — теоретическая модель допускает бесконечное множество вариантов.

«Я нахожу их статью действительно увлекательной, и в ней нет абсолютно никакого противоречия с тем, чем мы занимаемся», — сказал Мюллер.

## Путь к реальности

Если парачастицы существуют, то, скорее всего, они будут эмерджентными частицами, т.н. квазичастицами, которые проявляются в виде энергетических колебаний в определённых квантовых материалах.

«Возможно, мы получим новые модели экзотических фаз, которые раньше было сложно понять, а теперь их можно легко описать с помощью парачастиц», — сказал Мэн Чэн, физик из Йельского университета, не участвовавший в исследовании.

Брайс Гадвей, физик-экспериментатор из Университета штата Пенсильвания, который иногда сотрудничает с Хаззардом, с оптимизмом смотрит на вероятность того, что парачастицы удастся воссоздать в лабораторных условиях в ближайшие несколько лет. В этих экспериментах будут использоваться атомы Ридберга — возбуждённые атомы, в которых электроны находятся на значительном расстоянии от ядер. Такое разделение положительного и отрицательного зарядов делает атомы Ридберга особенно чувствительными к электрическим полям. Из взаимодействующих атомов Ридберга можно создавать квантовые компьютеры. Они также являются идеальными кандидатами для создания парачастиц.

«У определённого типа квантового симулятора на основе атомов Ридберга такие частицы будут возникать естественным образом», — сказал Гадвей о создании парачастиц. «Достаточно просто всё подготовить и наблюдать за их эволюцией».

Но пока что третье царство частиц остаётся чисто теоретическим.

«Парачастицы могут приобрести важное значение», — сказал Вилчек, физик-лауреат Нобелевской премии и создатель теории анионов. «Но в настоящее время они, по сути, представляют собой лишь теоретическую диковинку».

**Теги:** квантовая физика, парачастицы, бозоны, фермионы

**Хабы:** Научно-популярное, Физика

### Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Подписаться



256K+

1127

Охват за 30 дней

Карма

**Вячеслав Голованов** @SLY\_G

Научпоп. Проповедую в храме науки.

Подписаться



ВКонтакте



Комментировать

## Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ

ПОХОЖИЕ



GlinkinIvan

21 час назад

**Хакер в магазине: изучаем поверхность атаки типичного супермаркета**



9 мин



14K



+57



43



32



arturdumchev

22 часа назад

**Калвиаутра путает калвиши: один байт изменил всё**



Средний



8 мин



10K



Тutorial

+33

5

4



medicalofficer1111

21 час назад

## Пить collagen — это развод?

7 мин

9K

+32

35

19



DAN\_SEA

23 часа назад

## Про плазменный электролиз — как перспективный способ добычи кислорода и водорода из воды

Простой

12 мин

6.4K

Обзор

+23

11

8



nastyakopi

20 часов назад

## ИИ-роутер, open-source RAG-платформа, ClickHouse-as-a-service и другие апдейты в продуктах Selectel в июне

7 мин

10K

Дайджест

+22

6

3



inetstar

19 часов назад

## Полный геном за \$200 и его анализ в домашних условиях: Just-DNA-Lite, ИИ и пересборка генома. Часть 3

Средний

29 мин

9.7K

Тutorial

+20

17

4



SLY\_G  
18 часов назад

## Сколько элементарных частиц существует на самом деле?



Простой



9 мин



9.9K

Перевод



+19



15



8



beeline\_cloud  
23 часа назад

## Сайт на 8-битном микроконтроллере, сервер на дискете и муха-киборг: любопытные эксперименты с компактным хостингом



Простой



6 мин



5.8K

Обзор



+19



13



0



inspired\_xy  
16 часов назад

## Как мы съездили в Японию и запустили Пополаму — сервис, который знает кто кому должен



Простой



4 мин



10K

Кейс

Из песочницы



+16



11



4



VasilyDemidov  
23 часа назад

## Переход на zVirt 5.0: что меняется на каждом узле и как не сорвать обновление



Средний



9 мин



7.8K

Обзор



+16



19



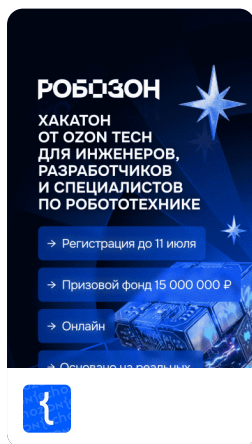
0

## Меряем глубину проникновения ИИ в разработку

Турбо

Показать еще

## ИСТОРИИ



Унеси с Робозона свои миллионы



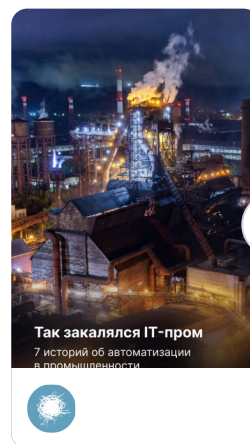
Пришёл, смастерил, рассказал — сезон DIY в разгаре



От лунного овоща до сверхострого чили



Из центра Млечного Пути



Только IT-пром, только хардкор

## ВАКАНСИИ

### Менеджер-координатор в ИТ

от 52 200 Р · Aston · Санкт-Петербург · Можно удаленно

### Старший специалист отдела информационной безопасности

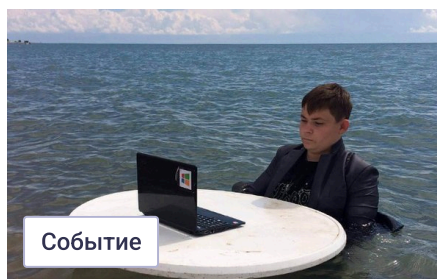
до 130 000 Р · Гринатом · Москва

### Golang-developer/Dev-ops

от 180 000 Р · Умный вендинг · Можно удаленно

Больше вакансий на Хабр Карьере

## МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ





Лето по расписанию: календарь  
событий Хабра

Кто твой супергерой в IT?  
Исследуем работодателей

Расскажите, как вы ищете  
работу в 2026 году?

## БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ



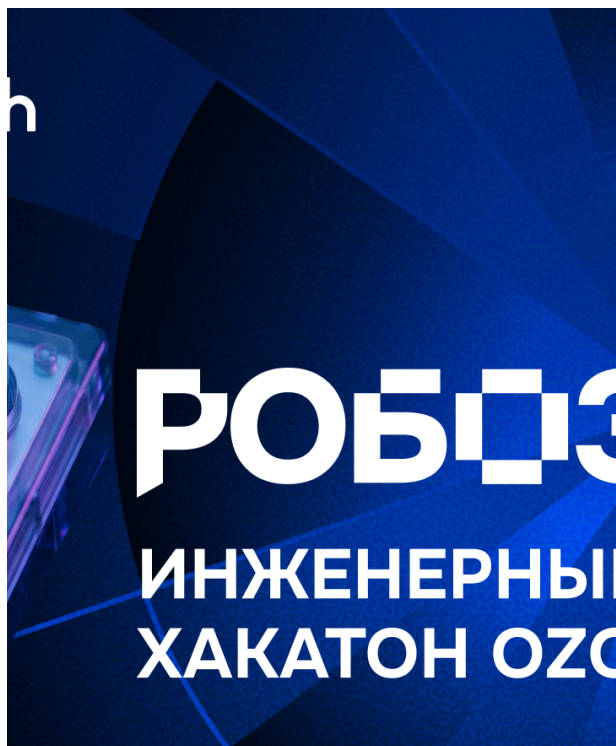
2 марта – 10 августа

**PROBA Awards —  
международная  
коммуникационная премия,  
учрежденная в 2000 году**

Санкт-Петербург

[Маркетинг](#)

[Больше событий в календаре](#)



11 июня – 2 сентября

**Робозон: хакатон с призовым  
фондом 15 млн руб.**

Москва • Онлайн

[Разработка](#)

[Больше событий в календаре](#)



15 июля

**Веби  
эпох**

Онлайн

[Марк](#)

[Больше](#)



 [Настройка языка](#)

[Техническая поддержка](#)

© 2006–2026, Habr